CORRECTIONS
TD 1.1

Exercice 1 : Qu’est-ce que la licence GPL ?
Réponse :
La licence GPL (GNU General Public License) est une licence de logiciel libre créée par la Free Software Foundation. Elle garantit :

1. La liberté d’utiliser le logiciel pour tout usage.
2. La liberté d’étudier le code source et de le modifier.
3. La liberté de redistribuer des copies du logiciel, qu’elles soient modifiées ou non.
4. L’obligation de distribuer les modifications sous la même licence (principe du copyleft).

Exercice 2 : Quelle est la différence entre un logiciel libre et un logiciel open source ?
Réponse :
Bien que souvent utilisés de manière interchangeable, les deux termes ont des nuances :

- **Logiciel libre** : Met l'accent sur la liberté des utilisateurs (philosophie). Le logiciel doit respecter les quatre libertés fondamentales définies par la Free Software Foundation.
- **Open source** : Se concentre sur l'accès au code source et les aspects pratiques du développement collaboratif, sans nécessairement insister sur les idéaux philosophiques.

Un logiciel libre est toujours open source, mais un logiciel open source n'est pas nécessairement libre (par exemple, s'il restreint certains usages).

Exercice 3 : Qu'est-ce que le copyleft ?

Réponse :

Le **copyleft** est un concept juridique qui garantit que les libertés associées à un logiciel (utilisation, modification, redistribution) sont préservées.

1. Si vous redistribuez le logiciel ou une version modifiée, vous devez le faire sous les mêmes termes que la licence d'origine.
2. Il empêche de rendre propriétaire un logiciel dérivé d'un logiciel sous GPL.

C'est l'inverse du copyright traditionnel, qui vise à restreindre les usages.

Exercice 5 : Quels sont les avantages des logiciels sous licence GPL ?

Réponse :

1. **Liberté d'utilisation et d'adaptation** : Les utilisateurs peuvent utiliser, étudier et modifier le logiciel selon leurs besoins.
2. **Protection des contributions** : Grâce au copyleft, aucune partie du logiciel ne peut être rendue propriétaire.
3. **Collaboration** : Encourage le partage des améliorations et des innovations entre développeurs.
4. **Fiabilité** : La transparence du code source permet une meilleure détection des erreurs ou des failles de sécurité.

Exercice 6 : Quels sont les inconvénients potentiels des licences GPL ?

Réponse :

1. **Incompatibilité avec certaines licences propriétaires** : Les projets intégrant des composants sous GPL doivent eux-mêmes être sous GPL, ce qui limite les usages commerciaux propriétaires.
2. **Barrière pour les entreprises** : Certaines entreprises hésitent à utiliser des logiciels sous GPL pour éviter de devoir publier leur propre code source.
3. **Complexité juridique** : Les obligations de la GPL peuvent être mal comprises ou mal respectées, entraînant des conflits.

Exercice 8 : Quelles sont les obligations des utilisateurs ou entreprises utilisant un logiciel sous GPL ?

Réponse :

1. Fournir le code source avec le logiciel ou offrir de le rendre accessible.
2. Redistribuer les modifications sous la même licence GPL.
3. Ne pas imposer de restrictions supplémentaires au logiciel ou à ses utilisateurs.

Exercice 9 : Donnez un exemple d'utilisation de la licence GPL.

Réponse :

Un exemple bien connu est le noyau Linux, distribué sous la licence GPL. Toute modification du noyau doit être publiée sous la même licence, ce qui garantit que Linux reste un projet libre et collaboratif.

Exemple de question :

Si vous décidez de diffuser un logiciel que vous avez développé et dont vous êtes propirétaire, sous quelle licence le ferez vous et pourquoi ?

CORRECTIONS
TD 1.2

Exercice 1 : Pourquoi Unix est-il portable ?

Réponse :

Unix est portable grâce à sa conception modulaire et son écriture en langage C. Contrairement aux systèmes écrits en langage assembleur dépendant du matériel, Unix utilise une couche d'abstraction qui permet de séparer le noyau du matériel sous-jacent. Ainsi, seules certaines parties spécifiques au matériel doivent être adaptées pour permettre à Unix de fonctionner sur une nouvelle architecture matérielle.

Exercice 2 : Quels sont les principaux rôles d'un administrateur UNIX ?
Réponse :
L'administrateur UNIX a plusieurs rôles clés :

1. Gestion des utilisateurs et des groupes : Création, modification, suppression des comptes, définition des droits d'accès.
2. Maintenance des systèmes : Installation, mise à jour et surveillance du système pour garantir sa disponibilité et ses performances.
3. Sécurité : Mise en place de politiques de sécurité, surveillance des journaux, protection des données sensibles.
4. Sauvegarde et restauration : Planification et vérification des sauvegardes pour éviter la perte de données.
5. Support technique : Aider les utilisateurs à résoudre des problèmes techniques et garantir leur productivité.

Exercice 3 : Pourquoi l'administrateur doit-il assister et éduquer les utilisateurs ?
Réponse :
L'administrateur doit assister et éduquer les utilisateurs pour garantir une utilisation optimale, sécurisée et efficace des ressources informatiques. Une bonne formation des utilisateurs :

1. Réduit les erreurs humaines pouvant compromettre la sécurité ou la performance du système.
2. Permet de respecter les règles et politiques d'utilisation en évitant des abus involontaires.
3. Allège la charge de travail de l'administrateur en diminuant les demandes répétitives ou basiques.

Un utilisateur bien informé contribue au bon fonctionnement global du réseau et des systèmes.

Exercice 5 : Donnez un exemple de politique d'utilisation des machines.
Politique d'utilisation des machines :

- **Accès autorisé** : L'accès aux machines est réservé aux utilisateurs disposant d'un compte personnel.
- **Respect des ressources** : Les utilisateurs doivent éviter les activités gourmandes en ressources qui nuisent aux performances globales.
- **Confidentialité** : Les utilisateurs ne doivent pas consulter, modifier ou supprimer des données appartenant à d'autres sans autorisation.
- **Utilisation légale** : Les machines doivent être utilisées uniquement à des fins professionnelles ou académiques, conformément aux lois en vigueur.
- **Sécurité** : Les utilisateurs doivent choisir des mots de passe forts, ne pas installer de logiciels non autorisés et signaler immédiatement toute activité suspecte.

Ces règles visent à garantir un environnement sécurisé, productif et respectueux pour tous les utilisateurs.

Exercice 9 : Pourquoi est-il important pour un administrateur UNIX de documenter ses actions ?

Réponse :

La documentation est importante pour :

1. **Faciliter le dépannage** : Les futures interventions peuvent être plus rapides grâce à des notes détaillées.
2. **Assurer la continuité** : D'autres administrateurs peuvent prendre le relais en cas d'absence.
3. **Gérer les changements** : Traçabilité des modifications pour éviter les erreurs.
4. **Former de nouveaux administrateurs** : Une base documentaire accélère leur apprentissage.
5. **Répondre aux audits** : Fournir des preuves de conformité et des explications des configurations.

Exercice 12 : Qu'est-ce que le compte root sous Unix ?

Réponse :

Le compte **root** est le compte superutilisateur sous Unix et ses dérivés. Il possède des privilèges illimités sur le système, y compris :

1. La gestion des utilisateurs et des permissions.
2. L'accès à tous les fichiers et dossiers, quels que soient leurs droits.
3. La capacité d'installer, modifier ou supprimer des logiciels.
4. La gestion des processus système.

Exercice 18 : Dans quels cas est-il nécessaire d'utiliser le compte root ?

Réponse :

1. **Installation de logiciels** : Par exemple, installer ou mettre à jour des paquets.
2. **Gestion des utilisateurs** : Ajouter ou supprimer des utilisateurs, modifier leurs permissions.
3. **Maintenance du système** : Corriger des problèmes critiques ou gérer des processus essentiels.
4. **Accès aux fichiers protégés** : Modifier des fichiers système ou accéder à des répertoires restreints.

Exercice 19 : Comment limiter les erreurs en utilisant le compte root ?

Réponse :

1. **Faire des sauvegardes** : Toujours sauvegarder les fichiers ou configurations avant de les modifier.
2. **Tester les commandes** : Vérifier les commandes avant de les exécuter, surtout celles qui manipulent des fichiers (ex. : rm, cp).
3. **Utiliser sudo avec des restrictions** : Configurer sudo pour n'autoriser que certaines commandes à des utilisateurs spécifiques.
4. **Lire la documentation** : Bien comprendre les conséquences des actions entreprises.

Exercice 20 : Que faire si une action root a causé un problème ?

Réponse :

1. **Analyser les logs** : Identifier l'erreur et ses conséquences.
2. **Restaurer une sauvegarde** : Si disponible, revenir à une configuration stable.
3. **Mettre en œuvre un plan de récupération** : Corriger manuellement les erreurs si nécessaire.
4. **Documenter l'incident** : Apprendre de l'erreur pour éviter qu'elle ne se reproduise.